

本体实在还原论

作者: Zou, Zhi Kai

<https://orcid.org/0009-0000-4279-1064>

Wuhan, China

DOI:10.5281/zenodo.22991102

引言

哲学理解世界，理解的角度方式有不同；物理学描述世界，但描述的方式也不唯一。同样一组现象，可以用不同的框架去组织理解。有的框架擅长预测，有的框架擅长解释。工具主义的立场是：只要预测正确，框架内部是否有一幅可理解的物理图像，并不重要。而本体实在论的立场则不同：它要求理论不仅给出数字，还要给出关于“世界是什么样”“如何演化”的清晰图景。虽然人类的观测技术有限，对宇宙的观测测量精度有限，范围也有限，但不能放弃对宇宙本体理解的尝试，因为只有不断去尝试理解，才能持续提升对宇宙的认知。如果放弃对宇宙本体实在的理解，单纯满足于工具化的计算，可能会陷入局部片面的认知陷阱，因为缺乏对本体实在的猜测，实际也就难以证伪，无法真正的证伪，实际认知也就难以进步。

本文以作者 2025 年 2 月开始发展的一个具体的模型为例，说明如何根据现象，本着我们这个宇宙是实在主体的哲学信念，如何构造一套符合现象的世界观，这套本体承诺肯定不是宇宙本源的精确表示，但作者相信只有给出明确的本体承诺，才能在本体认知不断被现象纠偏的过程中获得认知的提升。

这个模型的核心主张是：空间是实在的，任何实在对象从现实观测来看，不可能无限可分，应该存在一个底层基本的组成。只有通过还原论的方法，追溯到底层，哪怕这个底层无法观测，通过推理和猜测形成一套从底层出发的归一化架构，这样才能对宇宙的时间，熵，质量，引力等不同层次的概念进行简约的，可理解的表示。

作者另一个哲学主张是：我们对宇宙的观测感知是 3D 的，那么如果可以用 3D 宇宙的时序演化来刻画宇宙的变化，就没有必要用更高维度的模型来理解我们这个

宇宙，因为维度越高，越脱离直观，也越脱离可证伪的范围。

我们来尝试能否用 3D 空间的时序变化来覆盖主要的物理现象。

本文每一节都将说明：该节如何以本体实在还原论为原则，以给出 3D 实在物理过程图像为目标，以及这种工作方式形成了怎样的物理图像优势。

一、从现象出发，形成一个认知意义上的底层的本体实在对象。

本体实在承诺是认知的起点，这个起点有可能是错的，但如果没有这个起点，连错误都谈不上。人类对宇宙的理解，从来都是从现象归纳到本体实在认知，然后再发现新的现象来修订之前的本体实在认知，运行原理和机制是建立在本体实在对象的基础上，关系也是建立在对象的基础上，本体对象不定义，关系和计算实际也是悬浮不定的。我个人相信哪怕当代计算主义的大师们，实际也有个人对宇宙的本体实在理解，因为我认为如果没有内在的本体实在定义，实际是无法展开过程演绎的，更谈不上探索其演化的原理。包括物理学在内的当代科学实际是无法脱离哲学的本体认知而自成体系的，当代科学在某些场合对哲学的轻视实际不够客观。

本体实在还原论的第一步，是确定哪些现象需要被解释。这不是随意选择，而是从可观察、可重复、不依赖特定理论框架的现象出发。

宇宙演化过程中，时间在流逝且不可逆，这是最直接的经验。热从热处流向冷处，这是热力学第二定律的日常表现。物体有质量，质量之间相互吸引，这是力学和引力的基本事实。粒子有自旋、电荷、磁矩，这是量子实验的稳定结果。这些现象是世界呈现给我们的样子。

本体实在还原论在这一步的工作是：把这些现象视为需要被还原的“待解释项”，而不是把它们当作各自独立的基本事实。工具主义可以接受“时间就是时间”“质量就是质量”，只要方程能算对。但如果要形成一个内在逻辑一致的全面理解，需要有一个底层演化机制。它追问：这些现象背后有没有一个共同的本体？如果有，这个本体是什么？

空间，所有物理过程都是空间的变化，按照广义相对论和量子场论的现有成果，空间-真空不是虚空的，引力是真空的变形，微观粒子是真空的激发，一切都是

空间本身状态的变化。空间可以理解为一个本体实在的对象，所有物理过程可以还原到空间本身的变化。这是我们的起点。

这一步形成物理图像的优势：当现象被统一视为同一本体的不同表现时，它们之间的类比和联系就变得自然。时间、熵、质量、引力不再是彼此无关的概念。

二、还原到底层：归一化简约表示

还原论的目标，不是单纯地把复杂现象简单化，而是找到基本的本体和基本的规则，去覆盖现象，形成统一的理解。

如果所有物理过程都是空间本身的演化，那么空间由什么底层组件组成，组件之间的邻接关系是可变的吗？如何既能表示广义相对论的可变形空间，又能表示量子场论的量子化？

我们先来讨论空间的基本组成（量子位点）之间的邻接关系是否可变，如果空间量子位点之间的邻接关系可以变化，那么真空中的光速肯定是不稳定的，所以空间量子位点之间的邻接关系更可能是不变的。

我们再来讨论空间的宏观性质，如果空间是可变形的，我们从直观上来理解，就像是一个弹性体，加上我们刚才讨论的邻接关系不变的性质，就更像是一个弹性固体。注：把空间理解为可形变的 3D 弹性固体，从 19 世纪以来，持续不断有学者在研究。自 Clifford 1870 年提出物质及物质运动本身也只是空间形变的传播以来，这个纲领一直都吸引不少学者，而且这个纲领符合迈克尔莫雷实验的光速不可叠加的现象。

到这里，底层本体只有两个要素：固定的拓扑网络，以及位点上的能量值。

演化的动力学规则：克劳修斯给出热力学第二定律和熵增的原始形式是热力学梯度驱动的演化，这是热力学直观，虽然当代热力学和其他物理分支将能量梯度驱动这个底层驱动模糊化了，但几乎包括量子过程在内的所有现象都支持孤立系统的演化是遵循梯度驱动的。当代学者 Annala 教授 2009 年发表的文章明确提出和坚持这个底层驱动规则。到这里，我们可以假设空间上的演化的底层规则就是空间基本位点之间的由高到低的能量传导，直到我们发现孤立系统中存在逆梯度现象的存在，当然一些量子理论的学者对此可能持不同观点，欢迎来信或公开批评辩论。

到这里，我们将空间这个本体实在对象和其演化的底层驱动规则理解了，

三、时间的定义

标准物理中，时间通常被当作基本参数，用符号 t 表示，但它本身是什么，往往不作进一步解释。本体实在论不接受这种“用而不释”的态度。它要求时间也必须被还原到底层本体。

这个模型给出的定义是：**时间是对空间网络状态变换的计数。**

那么时间的概念到这里就清晰了，比如时间可直接理解为宇宙这个 3D 拓扑邻接关系不变的可形变网络上的变换的计数，时间的方向就是这个网络上由梯度驱动演化的方向，在梯度驱动下，空间上的能量分布是不可逆的越来越均匀化的，后面我们会提到如何刻画这种均匀化的过程。

具体地说，每一次能量从高能节点转移到相邻低能节点，就是一次空间变换。时间就是这种变换的计数。可假设 Planck 时间则是相邻两次变换之间的最小间隔。

本体实在还原论在这一步的工作是：把时间从一个独立实体，还原成底层网络动力学的计数过程。时间不是一个几何维度，而是宇宙这个 3D 几何体状态变换的计数。

四、熵的非主观非统计解析定义

标准热力学中的熵，通常有两种大的定义分类方式。一个是克劳修斯提出的温度梯度驱动下的热力学量；第二个当代统计范式下的微观状态数的对数 $S = k \ln W$ 。统计定义虽然成功，但它依赖于“微观状态数”，而微观状态数往往需要主观选择粗粒化程度。

本体实在还原论难以接受熵作为主观不确定 的度量。它要求熵应该是底层本体演化的客观函数。

作者在这里提出乘法熵：如前面几个章节所论述，我们将宇宙理解为一个有限个空间量子位点组成的 3D 物理网络。设宇宙这个孤立系统有 N 个位点（这个数字

可能非常大，但是是一个自然数)，第 i 个节点携带能量 m_i ，定义

总能量守恒： $\sum_i m_i = \text{常数}$

熵： $S = \prod_i m_i, i \in N$

当能量从节点 i 转移到节点 j ，且满足能量梯度规则 $m_i > m_j + 1$ 时，转移后熵与转移前熵之比为

$$S_{t+2} / S_{t+1} = (m_i - 1)(m_j + 1) / (m_i m_j) = 1 + (m_i - m_j - 1) / (m_i m_j) > 1$$

因此每一次能量转移（空间变换）都使乘法熵增加。当所有节点能量相等或只差一个普朗克常数时，熵达到最大值。

本体实在还原论在这一步的工作是：把熵从统计模糊量还原成确定性乘积。熵不再需要“微观状态数”这个需要主观定义的概念，而是直接由底层节点的能量值计算。这就是本体实在论和还原论的威力，只要还原到底层，我们就可以用一个简约的方式描述物理，虽然这个底层对象不可观测，但在现象约束下的对底层本体和演化规律的推理，可提升我们对自然规律的理解。

这一步形成物理图像的优势：熵增不再是“系统趋向无序”的模糊说法，而是可以逐步跟踪的能量再分配过程。每一步能量转移都对应一个确定的熵值变化。熵不再是主观不确定的度量，而是能量分布均匀程度的客观函数。取对数后，乘法熵与 Boltzmann 熵形式一致，但前者是精确的、逐步可计算的，后者是统计的、粗粒化的。

到这里，我们还可以将空间变换，时间，熵统一起来理解，一个空间变换对应一个时刻，一个空间变换对应一个可计算的熵值。

五、质量-引力的弹性几何对偶

质量和引力是标准物理中最神秘的两个概念。质量是“物质固有的量”，引力是“时空弯曲的几何效应”。本体实在论要求它们也必须被还原到底层本体。

基于前面几个章节，对空间类比为弹性固体的本体实在的讨论，这个模型给出的还原是：**质量是空间被压缩，引力是空间被拉伸。**

我们沿着 Clifford, W.K. 在 1876 年的文章提出的物质本身也是空间形变的纲领

继续，结合当代量子场论和凝聚态物理的成果，如果物质及物质运动本身是空间上的行走波包，物质与引力具有同一个底层组成，而引力是吸引势，从弹性类比理解就像是拉伸状态的回复势，而质量可以诱导出引力场，那么质量本身也是空间几何形变，质量的本质就很可能是空间的球对称压缩形变。试想一个弹性固体，某个局部压缩后，必然会引起剩余部分的拉伸，这个图像是直观且逻辑自洽的。

在这里我们看到了本体实在还原论的优势，如果坚持本体实在还原论哲学观，从简单的现象出发和逻辑推理，可以演绎出质量的本质就是空间压缩态。如果不持本体实在哲学立场，对质量的理解会一直陷入到数学符号中，而无法形成一个认知层面的直观理解。

六、本体实在还原论的优势

从以上介绍，可以看出本体实在还原论哲学立场的几个优势。

第一，本体清晰。 模型明确回答“世界由什么构成”：一个拓扑不变的 空间量子位点网络。所有其他概念都还原到这个本体或这个本体的变化上。这种清晰性不是数学形式化带来的，而是本体论承诺带来的。

第二，机制可图像化。 对一些神秘的时间，质量的本质等概念，都有可理解的 3D 物理图像和机制性理解。不再依赖“不可言说的量子概率”或“抽象的时空弯曲”。每一个概念都能被想象成空间中发生的事。

第三，数学表示归一化。 时间、熵都变成整数计数，物理在底层变成算术。

当然主要的作用是，摆脱神秘主义。 模型不引入额外维度，不引入非定域相互作用，不依赖统计近似。所有现象都从同一个底层网络和同一条动力学规则中涌现。这种摆脱神秘主义的力量，来自本体实在论对“可理解性”的坚持。

当然，这套理解虽概念上与大部分现象保持一致，但目前仍处于概念框架阶段，数学形式化不足，实验验证有限。作为本体实在还原论的一个案例，它展示了这种哲学立场的解释力：当我们认真对待“世界有一个底层本体”和“所有现象都可以还原到这个本体”这两个前提时，物理学可以呈现出一种不同于工具主义的清晰面貌。

由于篇幅有限，这里不详细介绍这个 3D 本体实在还原论视角下，对引力时间膨

胀，希格斯机制等复杂数学表示的物理现象，有兴趣的，可以来信与作者讨论或访问作者的 ORCID 网页。